به نام خدا

کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۲۲ مهر ۱۴۰۰

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه زمان آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال ۱:

درخت مربوط به رابطه‌ی بازگشتی زیر را بکشید و پیچیدگی زمانی آن را بدست آورید.

$$T(n) = T(\frac{n}{3}) + T(\frac{n}{9}) + \theta(n)$$

سوال ۲:

آرایه $w[1..n]$ داده شده است. آرایه idx به صورت زیر تعریف می‌شود.

$idx[i] = min\{j : i < j \leq n \ \wedge \ w[j] \geq w[i]\}$

در واقع کوچک‌ترین اندیس خانه‌های بعدی آرایه که مقدار آن از $w[i]$ بزرگ‌تر است درون $idx[i]$ قرار می‌گیرد. شبه کدی بنویسید که آرایه‌ی idx را در مرتبه زمانی $O(n)$ بسازد.